Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : Riana Wahyu Puspitasari

NIM : 2531036

Kelas : Informatika B

LK. 4.3 PROJECT-BASED

LATIHAN BERBASIS PROYEK dalam mempertajam POLA PIKIR BERTUMBUH

TAHAP 1:

Menentukan Pertanyaan Mendasar

Instruksi:

Tuliskan satu pertanyaan mendasar *(essential question)* yang menjadi pemantik penerapan *Growth Mindset* di kelas Anda.

Pertanyaan ini harus:

- Menarik dan relevan bagi murid di jenjang yang Anda pilih
- Mendorong eksplorasi dan diskusi mendalam
- Terkait erat dengan penerapan *Growth Mindset* dalam pembelajaran

Contoh:

"Bagaimana cara saya belajar dari kesalahan agar bisa berkembang setiap hari?"

JAWABAN:

- "Bagaimana saya bisa memahami dan mencoba berbagai cara menghubungkan perangkat ke jaringan lokal dan internet meskipun mengalami kendala?"
- "Bagaimana kesalahan saat menghubungkan jaringan dapat membantu saya lebih paham cara kerja internet?"
- "Bagaimana saya bisa menemukan solusi saat koneksi jaringan tidak berjalan sesuai rencana?"

LK 4.3. Project-Based

TAHAP 2:

Mendesain Perencanaan Proyek dengan mengisi template di bawah ini

Mendesain Pembelajaran Berbasis *Growth Mindset*

Tujuan: Membantu calon guru merancang satu skenario pembelajaran lengkap yang mencerminkan penerapan *Growth Mindset* dalam konteks kelasnya sendiri, mulai dari perencanaan, strategi pengajaran, hingga evaluasi.

JAWABAN:

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas / Semester : X / Ganjil
Topik/Subtopik : Konektivitas Jaringan Data Lokal dan Internet
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN (PENDEKATAN *GROWTH MINDSET*)

1. Melalui diskusi, pengamatan, dan simulasi konektivitas jaringan, peserta didik mampu menganalisis konsep dasar jaringan lokal dan internet dengan menunjukkan keberanian mencoba dan aktif berdiskusi.
2. Melalui praktik sederhana menghubungkan perangkat ke jaringan, peserta didik mampu mengevaluasi penyebab gangguan koneksi serta menentukan langkah perbaikan secara bertahap dengan bimbingan guru.
3. Melalui kerja kelompok dan refleksi hasil praktik, peserta didik mampu merancang solusi sederhana untuk koneksi jaringan kabel maupun nirkabel dengan sikap pantang menyerah dan terbuka terhadap umpan balik.

LK 4.3. Project-Based

KASUS PEMBELAJARAN

Saat praktik menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi sekolah, beberapa peserta didik mengalami kendala seperti jaringan tidak terdeteksi, salah memasukkan kata sandi, atau koneksi tersambung tetapi internet tidak bisa digunakan. Sebagian peserta didik merasa bingung dan mulai menyerah karena menganggap materi konektivitas jaringan sulit. Pembelajaran ini dirancang agar peserta didik memahami bahwa kendala teknis adalah bagian dari proses belajar yang dapat diatasi melalui pengamatan, diskusi, dan percobaan langkah demi langkah.

Pertanyaan Pemandu

1. Langkah pertama apa yang akan kamu lakukan saat perangkat tidak bisa terhubung ke jaringan?
2. Bagaimana cara mengetahui penyebab masalah pada koneksi jaringan?
3. Jika percobaan pertama gagal, strategi apa yang bisa kamu coba selanjutnya?
4. Apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan saat mencoba menghubungkan jaringan?
5. Mengapa penting untuk tetap mencoba dan bekerja sama saat menghadapi kendala koneksi?

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Table 1. Rancangan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Pendahuluan	Guru menampilkan gambar/video singkat tentang situasi perangkat yang gagal terhubung ke internet. Guru mengajak peserta didik berdiskusi: “Apa yang biasanya kalian lakukan saat jaringan bermasalah?”	Membangun rasa ingin tahu dan menanamkan keyakinan bahwa kendala jaringan adalah bagian dari proses belajar.
Inti (Bagian 1)	Guru menjelaskan konsep dasar konektivitas jaringan lokal dan internet (kabel dan nirkabel), lalu memberikan	Memberikan pemahaman awal dan scaffolding agar

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	contoh langkah sederhana mengecek koneksi. Peserta didik mengamati dan mencatat langkah-langkah penting.	peserta didik memiliki dasar sebelum praktik.
Inti (Bagian 2)	Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk mencoba menghubungkan perangkat ke jaringan dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Guru membimbing dengan pertanyaan pemantik tanpa langsung memberi jawaban.	Melatih peserta didik berpikir kritis, mencoba strategi, dan belajar dari kesalahan melalui pengalaman langsung.
Penutup (Bagian 1)	Setiap kelompok menyampaikan kendala yang dialami, langkah yang dicoba, dan solusi yang ditemukan. Guru memberikan umpan balik yang menekankan usaha, proses, dan kerja sama.	Menguatkan growth mindset bahwa kesalahan dan kendala adalah peluang belajar.
Penutup (Bagian 2)	Peserta didik menulis refleksi singkat: “Hal baru yang saya pelajari hari ini” dan “Strategi yang akan saya coba jika mengalami kendala lagi.”	Membantu peserta didik menyadari perkembangan proses belajarnya dan membangun kebiasaan refleksi.

PENILAIAN (ASESMEN)

Table 2. Rancangan Penilaian Berbasis Growth Mindset

Indikator	Teknik	Instrumen
Murid mampu menganalisis konsep dasar konektivitas jaringan lokal dan internet serta menjelaskan langkah penyelesaian masalah koneksi	Tugas diskusi dan praktik	Rubrik analisis masalah dan langkah solusi

Indikator	Teknik	Instrumen
Murid menunjukkan usaha untuk mencoba kembali saat koneksi mengalami kendala	Observasi saat kegiatan	Catatan anekdot guru tentang ketekunan dan usaha murid
Murid terbuka terhadap tantangan, kesalahan, dan masukan selama praktik	Observasi sikap	Rubrik sikap growth mindset
Murid aktif bertanya, berdiskusi, dan bekerja sama saat praktik kelompok	Observasi partisipasi	Rubrik kerja sama dan partisipasi kelompok
Murid mampu merefleksikan pengalaman belajar, kesulitan, dan strategi yang digunakan	Refleksi tertulis	Lembar refleksi harian
Murid mampu memperbaiki langkah koneksi setelah menerima umpan balik	Praktik ulang / revisi	Lembar penilaian perbaikan proses praktik

REFLEKSI GURU (TINDAK LANJUT)

Pada pembelajaran berikutnya, saya akan memperjelas langkah-langkah praktik konektivitas jaringan agar peserta didik lebih mudah memahami urutan pengecekan saat terjadi kendala. Saya juga akan menyiapkan contoh masalah jaringan yang lebih beragam agar peserta didik terbiasa mencoba solusi dari berbagai situasi.

Untuk memantau perubahan pola pikir peserta didik, saya akan mengamati keberanian mereka saat mencoba, bertanya, menerima masukan, serta melihat bagaimana mereka merespons kesalahan saat praktik. Selain itu, saya akan menggunakan refleksi singkat di akhir pembelajaran untuk mengetahui perkembangan sikap dan strategi belajar mereka.

Kegiatan lanjutan yang akan saya siapkan adalah praktik troubleshooting jaringan sederhana secara berkelompok dan diskusi studi kasus agar peserta didik semakin percaya diri, terbiasa bekerja sama, dan memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar.

TAHAP 3:

Menyusun Jadwal

Instruksi:

Buatlah jadwal pelaksanaan proyek Anda, mulai dari pertemuan ke-12 hingga presentasi hasil. Jadwal ini mencakup aktivitas utama dan *output* atau hasil yang diharapkan di setiap tahapan.

JAWABAN:

Table 3. Rancangan Kegiatan Pembelajaran

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
Pertemuan 12	Menyusun pertanyaan mendasar dan menentukan topik pembelajaran berbasis *growth mindset*	Pertanyaan mendasar dan topik pembelajaran
Pertemuan 13	Menyusun desain pembelajaran (tujuan, kasus, pertanyaan pemandu, kegiatan pembelajaran)	Draft rancangan pembelajaran *growth mindset*
Pertemuan 14	Menyusun asesmen, refleksi guru, dan menyempurnakan rancangan pembelajaran	Rancangan pembelajaran final
Pertemuan 15	Presentasi hasil proyek dan refleksi pengalaman belajar	Presentasi proyek dan umpan balik

TAHAP 4:

Memonitor Kemajuan Proyek

Instruksi:

Selama tahapan proyek berjalan (Pertemuan 12–1), lakukan *refleksi mingguan singkat* tentang:

1. Apa saja kesulitan atau tantangan dalam merancang pembelajaran berpola pikir bertumbuh?
2. Apa kemajuan kecil yang berhasil Anda capai minggu ini?
3. Umpan balik atau saran apa yang Anda terima dari rekan/review rekan sekelas Anda?

Bentuk refleksi:

Tuliskan secara singkat (maks. 100 kata) dalam jurnal mingguan.

JAWABAN :

Selama merancang pembelajaran berbasis growth mindset, tantangan terbesar saya adalah menyesuaikan strategi pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses belajar peserta didik. Saya perlu memastikan bahwa setiap kegiatan memberi ruang bagi peserta didik untuk mencoba, melakukan kesalahan, dan belajar dari pengalaman tersebut.

Kemajuan kecil yang saya capai minggu ini adalah berhasil menyusun pertanyaan mendasar, tujuan pembelajaran, dan kegiatan belajar yang lebih mendorong keberanian mencoba serta kerja sama peserta didik. Saya juga mendapat masukan dari teman bahwa kegiatan refleksi di akhir pembelajaran penting untuk membantu peserta didik menyadari perkembangan belajarnya.

Tahap 5:

Menguji Hasil

Instruksi:

Pada Pertemuan ke 15, Anda akan memaparkan hasil desain pembelajaran Anda yang telah Anda kembangkan di LK 4.3 dan diperkuat melalui refleksi dan revisi mingguan.

Paparan harus mencakup:

1. **Pertanyaan mendasar *(Essential Question)***

   Pertanyaan mendasar yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah:

   a. "Bagaimana saya bisa memahami dan mencoba berbagai cara menghubungkan perangkat ke jaringan lokal dan internet meskipun mengalami kendala?"
   b. "Bagaimana kesalahan saat menghubungkan jaringan dapat membantu saya lebih paham cara kerja internet?"
   c. "Bagaimana saya bisa menemukan solusi saat koneksi jaringan tidak berjalan sesuai rencana?"

2. **Strategi pembelajaran dan aktivitas (berdasarkan 4 komponen)**

   a. Strategi *Cognitive Framing* (Informatika – Jaringan Komputer)

Topik : Konektivitas Jaringan Data Lokal dan Internet **Situasi Kelas** : Peserta didik merasa kesulitan saat mencoba menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi. Beberapa mengalami kegagalan koneksi, seperti jaringan tidak muncul, salah memasukkan password, atau koneksi tidak tersambung ke internet. Sebagian peserta didik mulai merasa frustrasi dan menganggap bahwa materi jaringan itu sulit.
Tahap Penerapan *Cognitive Framing* di Kelas: 1) Membangun Kerangka Pikir Ulang Guru membuka pembelajaran dengan mengatakan: "Hari ini kita tidak sedang mencari koneksi yang langsung berhasil, tetapi sedang belajar memahami bagaimana jaringan bekerja. Setiap kegagalan koneksi justru membantu kita menemukan bagian mana yang perlu diperbaiki." 2) Memberi Perspektif Tujuan Belajar

Guru menambahkan:

"Tugas ini bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil terhubung ke internet, tetapi bagaimana kalian memahami langkah-langkah dan penyebab masalah saat koneksi tidak berjalan dengan baik."

3) Menekankan Proses, Bukan Hasil Akhir

Sebelum praktik dimulai, guru menyampaikan:

"Saya tidak menilai apakah koneksi kalian langsung berhasil atau tidak, tetapi bagaimana usaha kalian mencoba berbagai cara dan memperbaiki kesalahan yang terjadi."

Refleksi Diri:

Setelah kegiatan, guru memandu refleksi dengan pertanyaan:

1) "Apa yang kalian pelajari dari kegagalan koneksi hari ini?"
2) "Bagaimana cara berpikir kalian berubah setelah mencoba beberapa kali?"
3) "Apa yang akan kalian lakukan berbeda jika mengalami masalah yang sama di kemudian hari?"

b. Strategi *Scaffolding*: Memberikan Dukungan Bertahap

Tahap Penerapan *Scaffolding* di Kelas:

1) Pemodelan (Modeling)

Guru menampilkan langkah-langkah menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi melalui demonstrasi langsung. Guru juga melakukan *think aloud* dengan mengatakan:

"Pertama, saya cek apakah WiFi di perangkat sudah aktif. Kalau belum, saya aktifkan terlebih dahulu. Setelah itu saya pilih jaringan yang tersedia, lalu memasukkan password dengan benar."

2) Panduan Terbimbing *(Guided Practice)*

Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil dengan menggunakan panduan langkah-langkah troubleshooting, seperti:

a. Mengecek status WiFi
b. Memilih jaringan yang tersedia
c. Memasukkan password dengan benar
d. Mengecek apakah perangkat terhubung ke internet

e. Guru berkeliling memberikan arahan, klarifikasi, dan bantuan jika diperlukan.

3) Praktik Mandiri dengan Umpan Balik *(Independent Practice with Feedback)*

Peserta didik mencoba kembali menghubungkan perangkat secara mandiri tanpa melihat panduan lengkap. Guru memberikan umpan balik singkat, seperti:

"Coba periksa kembali bagian password atau jaringan yang kamu pilih."

4) Menghilangkan Scaffolding *(Fading Support)*

Peserta didik diberikan situasi baru, misalnya koneksi gagal karena jaringan tidak terdeteksi atau internet tidak berjalan. Mereka diminta menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa bantuan panduan langkah.

Peserta didik menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menemukan solusi secara mandiri.

c. *Strategi Opportunity-Based Thinking (OBT)*: Mengubah Masalah Menjadi Peluang

Topik : Konektivitas Jaringan Data Lokal dan Internet

Situasi Kelas : Saat praktik menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi, beberapa peserta didik mengalami kegagalan, seperti salah memasukkan password, jaringan tidak muncul, atau perangkat terhubung tetapi tidak bisa mengakses internet. Sebagian peserta didik merasa bingung dan mulai kehilangan kepercayaan diri.

Tahap Penerapan *OBT* di Kelas:

1) Mengubah Fokus dari Kesalahan ke Perbaikan

Guru menanggapi kesalahan dengan mengatakan:

"Terima kasih, kalian sudah mencoba. Kegagalan ini justru membantu kita menemukan bagian mana dari proses koneksi yang perlu kita pahami lebih dalam."

2) Mendorong Analisis Reflektif

Guru membimbing peserta didik menganalisis kesalahan dengan pertanyaan:

- "Menurut kalian, di langkah mana koneksi ini gagal?"

- "Apa kemungkinan penyebabnya?"
- "Apa yang bisa kita coba selanjutnya?"

3) Mengubah Kesalahan Menjadi Aktivitas Belajar

Guru menjadikan kesalahan sebagai bahan diskusi kelas melalui kegiatan "Perbaiki Koneksi":

- Satu kelompok menyampaikan masalah yang dialami
- Kelompok lain mencoba memberikan solusi
- Bersama-sama menguji solusi tersebut

4) Memberi Penguatan Positif

Guru memberikan apresiasi dengan mengatakan:

"Hari ini kalian belajar dari pengalaman langsung. Kemampuan menemukan dan memperbaiki kesalahan adalah keterampilan penting dalam memahami jaringan."

d. Strategi *Formative Assessment:* Penilaian untuk Pembelajaran

Topik : Konektivitas Jaringan Data Lokal dan Internet **Situasi Kelas :** Peserta didik telah melakukan praktik menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi dan mencoba menyelesaikan berbagai kendala koneksi.
Tahap Penerapan *Formative Assessment* di Kelas: 1) *Exit Ticket* (Refleksi Akhir) Di akhir pembelajaran, guru meminta peserta didik menuliskan jawaban singkat: • "Satu hal yang saya pahami tentang koneksi jaringan hari ini adalah…" • "Satu masalah yang saya temui adalah…" • "Solusi yang saya coba adalah…" Guru mengumpulkan jawaban untuk mengetahui pemahaman dan kesulitan peserta didik. 2) Think – Pair – Share Guru memberikan pertanyaan:

"Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat perangkat tidak bisa terhubung ke jaringan?"

- *Think*: siswa berpikir secara mandiri
- *Pair:* berdiskusi dengan teman
- *Share:* menyampaikan hasil ke kelas

Guru mencatat respons siswa untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka.

3) Mini Quiz / Cek Pemahaman

Guru memberikan kuis singkat (lisan atau tertulis), contoh:

- Apa fungsi WiFi dalam jaringan?
- Apa penyebab umum koneksi gagal?
- Langkah troubleshooting apa yang harus dilakukan?

4) Umpan Balik Langsung Selama Praktik

Saat praktik berlangsung, guru memberikan umpan balik seperti:

"Coba cek kembali jaringan yang kamu pilih"

"Langkahmu sudah benar, tinggal periksa koneksi internetnya"

3. Strategi pendorong *Growth Mindset* tambahan

a. Umpan Balik Berbasis Proses *(Process-Oriented Feedback*)

Guru memberikan umpan balik yang menekankan pada usaha, strategi, dan proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Contoh penerapan:

"Kamu sudah mencoba beberapa cara untuk menghubungkan jaringan, itu menunjukkan usaha yang baik. Sekarang kita perbaiki di bagian pengecekan koneksi internetnya."

b. Penggunaan Bahasa Positif *(Growth Mindset Language)*

Guru membiasakan penggunaan kata-kata yang membangun pola pikir bertumbuh. Contoh penerapan:

- "Belum berhasil" (bukan "tidak bisa")
- "Coba cara lain"
- "Kesalahan ini bagian dari belajar"

c. Refleksi Terarah *(Guided Reflection)*

Guru memberikan pertanyaan reflektif secara rutin untuk membantu siswa menyadari proses belajarnya. Contoh:

- "Apa kesalahan yang paling membantu kamu belajar hari ini?"
- "Strategi apa yang akan kamu coba selanjutnya?"

d. Kolaborasi dan Diskusi Kelompok

Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk saling membantu menemukan solusi. Contoh penerapan:

- Diskusi mencari penyebab koneksi gagal
- Saling memberi saran antar kelompok

e. Pemberian Tantangan Bertahap *(Progressive Challenge)*

Guru memberikan tantangan dari yang sederhana ke lebih kompleks. Contoh:

- Tahap awal : menghubungkan WiFi
- Tahap lanjut : menganalisis penyebab koneksi gagal

4. Bagaimana Anda akan mengevaluasi dampak pembelajaran di kelas Anda

a. Evaluasi Aspek Kognitif (Pemahaman Materi) | *(Assessment for & of Learning)*

Guru menilai kemampuan peserta didik dalam:

- Memahami konsep konektivitas jaringan
- Menjelaskan langkah-langkah troubleshooting
- Menganalisis penyebab masalah koneksi

Instrumen:

- Tugas praktik
- Mini quiz
- Diskusi tanya jawab

Indikator dampak:

Peserta didik mampu menjelaskan dan menerapkan langkah koneksi jaringan secara benar.

b. Evaluasi Aspek Sikap *(Growth Mindset)* | *(Assessment for Learning)*

Guru mengamati perubahan sikap peserta didik selama pembelajaran, seperti:

- tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan
- berani mencoba kembali setelah gagal

- terbuka terhadap masukan dan umpan balik

Instrumen:

- Lembar observasi
- Catatan anekdot guru

Indikator dampak:

Peserta didik menunjukkan ketekunan, keberanian mencoba, dan sikap positif terhadap kesalahan.

c. Evaluasi Aspek Keterampilan (Praktik) | *(Assessment for & of Learning)*

Guru menilai kemampuan peserta didik dalam:

- menghubungkan perangkat ke jaringan
- mengidentifikasi masalah koneksi
- menemukan dan menerapkan solusi

Instrumen:

- Rubrik penilaian praktik
- Penilaian unjuk kerja

Indikator dampak:

Peserta didik mampu melakukan troubleshooting secara mandiri atau berkelompok.

d. Evaluasi Refleksi Peserta Didik | *(Assessment as Learning)*

Guru menganalisis hasil refleksi siswa untuk melihat perkembangan pola pikir mereka.

Instrumen: Jurnal refleksi / exit ticket

Contoh pertanyaan:

- “Apa yang kamu pelajari dari kesalahan hari ini?”
- “Apa strategi yang akan kamu gunakan ke depan?”

Indikator dampak:

Peserta didik mampu menyadari proses belajar dan menunjukkan perubahan cara berpikir

e. Perbandingan Perkembangan (Sebelum dan Sesudah) | *(Assessment for Learning – longitudinal)*

Guru membandingkan kondisi awal dan akhir peserta didik, seperti:

- Awal : mudah menyerah, bingung
- Akhir : lebih aktif, mencoba, dan percaya diri

Indikator dampak - Terjadi peningkatan:

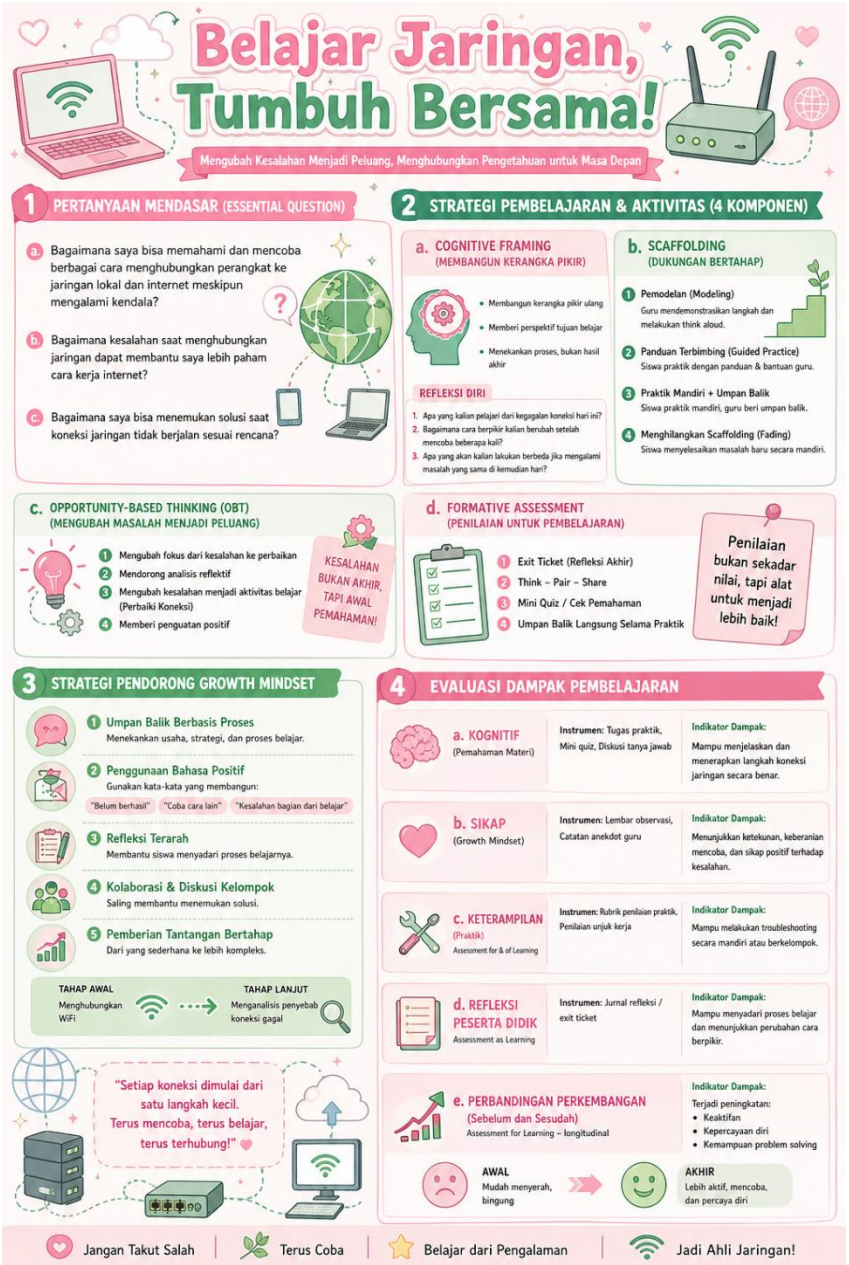
- Keaktifan
- Kepercayaan diri
- Kemampuan problem solving

5. **Format presentasi bebas, bisa berupa slide, poster, atau narasi visual lainnya.**

Presentasi bisa diakses bisa disini :

https://ppg-indonesia.my.canva.site/presentasi-growth-mindset-jaringan

Poster bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Tahap 6:

Mengevaluasi Pengalaman Belajar

Instruksi:

Tuliskan refleksi akhir yang menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama proyek ini?
2. Bagaimana perasaan Anda setelah merancang pembelajaran berpola pikir bertumbuh?
3. Apa yang akan Anda lakukan secara berbeda ketika benar-benar mengajar nanti?
4. Apa pelajaran utama yang Anda ambil dari proyek ini?

Panjang refleksi: 150–200 kata.

Jawaban:

Selama mengerjakan proyek ini, tantangan terbesar yang saya hadapi adalah menyesuaikan desain pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga benar-benar menekankan proses belajar peserta didik. Awalnya, saya masih terbiasa berpikir pada pencapaian nilai, sehingga cukup sulit untuk mengubah pendekatan menjadi lebih berorientasi pada usaha, kesalahan, dan perkembangan siswa.

Setelah merancang pembelajaran berbasis growth mindset, saya merasa lebih terbuka dan sadar bahwa peran guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk cara berpikir siswa. Saya jadi memahami bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian penting dari proses belajar.

Ketika nanti benar-benar mengajar, saya ingin lebih konsisten memberikan umpan balik yang berfokus pada proses, serta memberi ruang bagi siswa untuk mencoba, gagal, dan memperbaiki. Saya juga akan lebih banyak menggunakan refleksi agar siswa menyadari perkembangan belajarnya.

Pelajaran utama yang saya ambil adalah bahwa pembelajaran yang baik bukan hanya tentang memahami materi, tetapi juga tentang membangun sikap pantang menyerah dan kepercayaan diri dalam belajar.